

LAPORAN SOFTWARE QUALITY ASSURANCE

METODE BLACKBOX - SAMPLE TESTING



Anggota kelompok:

20231310046
20231310047

M. Irvan Alfiansyah
M. Nur Yanfa

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

*Jln. Terusan Halimun No. 37 (Pelajar Pejuang 45) Lingkar Selatan Kec. Lengkong
kota Bandung Jawa Barat 40263*

1. PENDAHULUAN

Dokumen ini merupakan laporan resmi hasil pengujian blackbox menggunakan metode sample test pada sistem API Sayur Sehat, khususnya modul Checkout. Pengujian dilakukan menggunakan tool k6 Load Testing Framework untuk mensimulasikan berbagai skenario transaksi secara otomatis dan terukur.

1.1 Tujuan Pengujian

- Memvalidasi alur checkout end-to-end sesuai business rules yang berlaku.
- Memastikan sistem mengembalikan respons HTTP yang sesuai untuk setiap skenario.
- Memverifikasi penanganan edge case: keranjang kosong, quantity tidak valid, overstock, dan akses tanpa otorisasi.
- Memastikan tidak ada error server fatal (HTTP 500/502) pada semua skenario pengujian.

1.2 Ruang Lingkup

Pengujian mencakup 5 (lima) skenario utama pada endpoint checkout dengan metode sample testing menggunakan 1 Virtual User (VU), 1 iterasi, dengan durasi eksekusi maksimal 10 menit. Produk yang digunakan sebagai data uji adalah:

Atribut	Nilai
Product ID	dba6f086-be56-4eec-97f2-68819cd5ab54
Product Name	Pare Hijau Super (Kg)
Stock Setup	30 unit

2. LINGKUNGAN PENGUJIAN

2.1 Konfigurasi Teknis

Parameter	Konfigurasi
Framework	k6 Load Testing Framework
Eksekusi	Local execution
Skenario	1 scenario, 1 max VU
Iterasi	1 shared iteration
Max Duration	10 menit (+ 30s graceful stop)
Durasi Aktual	17.0 detik
Output	Console stdout (standard)

2.2 Threshold (Ambang Batas) yang Ditetapkan

Metrik	Ambang Batas	Status
checks rate	rate > 90%	PASS
http_req_duration p(95)	p(95) < 3000 ms	PASS
http_req_failed rate	rate < 5%	PASS

3. DESAIN TEST CASE

Pengujian dirancang menggunakan pendekatan Blackbox dengan 5 (lima) skenario yang mencakup path positif (happy path) maupun path negatif (negative path) untuk memverifikasi business rules sistem checkout.

Test ID	Nama Skenario	Deskripsi	Input	Expected Output
ST-CHK-01	Valid Checkout	Checkout normal dengan produk valid, quantity wajar, dan token sah.	Cart terisi, token valid	HTTP 201 Created
ST-CHK-02	Empty Cart	Checkout dilakukan saat keranjang belanja kosong.	Cart kosong, token valid	HTTP 400 Bad Request
ST-CHK-03	Invalid Quantity	Add cart dengan quantity 0 dan quantity 101 (batas maksimal).	qty=0 dan qty=101	HTTP 400 Bad Request
ST-CHK-04	Overstock	Checkout dengan quantity melebihi stok tersedia (stok: 30 unit).	qty > stok tersedia	HTTP 400/422 (ditolak valid)
ST-CHK-05	Unauthorized	Checkout tanpa menyertakan token autentikasi dalam request.	Tanpa Authorization header	HTTP 401 Unauthorized

4. HASIL EKSEKUSI PENGUJIAN

4.1 Ringkasan Hasil Checks

No	Nama Check	Keterangan	Hasil
1	register sample-valid-...@sayursehat.id	HTTP 201 atau 409 (email duplikat)	PASS
2	register sample-empty-...@sayursehat.id	HTTP 201 atau 409 (email duplikat)	PASS
3	register sample-invalid-...@sayursehat.id	HTTP 201 atau 409 (email duplikat)	PASS
4	register sample-overstock-...@sayursehat.id	HTTP 201 atau 409 (email duplikat)	PASS
5	setup produk dapat diakses	Produk ditemukan di katalog	PASS
6	ST-CHK-01 add cart berhasil	Produk berhasil ditambahkan ke cart	PASS
7	ST-CHK-01 checkout berhasil 201	Transaksi sukses, HTTP 201	PASS
8	ST-CHK-01 checkout bukan 500/502	Tidak ada error server fatal	PASS
9	ST-CHK-02 keranjang kosong ditolak 400	Empty cart ditolak dengan HTTP 400	PASS
10	ST-CHK-02 bukan 500/502	Tidak ada error server fatal	PASS
11	ST-CHK-03 quantity 0 ditolak 400	Quantity nol ditolak dengan HTTP 400	PASS
12	ST-CHK-03 quantity 101 ditolak 400	Quantity berlebih ditolak dengan HTTP 400	PASS
13	ST-CHK-04 add cart overstock ditolak/diterima untuk validasi	Validasi overstock pada level cart atau checkout	PASS
14	ST-CHK-04 add cart bukan 500/502	Tidak ada error server fatal	PASS
15	ST-CHK-04 checkout overstock ditolak valid	Overstock ditolak sesuai business rule	PASS
16	ST-CHK-04 checkout overstock bukan 500/502	Tidak ada error server fatal	PASS
17	ST-CHK-05 tanpa token ditolak 401	Akses tanpa autentikasi ditolak HTTP 401	PASS

Total Checks: 17 dari 17 PASSED | Tingkat Keberhasilan: 100.00%

4.2 Detail Hasil per Test Case

ST-CHK-01: Valid Checkout

Deskripsi	Checkout normal dengan produk valid (Pare Hijau Super), quantity wajar, token autentikasi sah.
Precondition	User terdaftar, produk tersedia di katalog, stok = 30 unit.
Steps	1. Register user 2. Login dan ambil token 3. Add produk ke cart 4. Eksekusi checkout
Expected	HTTP 201 Created, transaksi tercatat, bukan 500/502.
Actual	HTTP 201 Created. Add cart berhasil, checkout berhasil, tidak ada error server.
Verdict	PASS

ST-CHK-02: Empty Cart Checkout

Deskripsi	Checkout dilakukan saat keranjang belanja dalam kondisi kosong.
Precondition	User terdaftar dan login, cart kosong.
Steps	1. Register user 2. Login dan ambil token 3. Langsung checkout tanpa add cart
Expected	HTTP 400 Bad Request, bukan 500/502.
Actual	HTTP 400 Bad Request. Sistem menolak checkout dengan pesan error yang sesuai.
Verdict	PASS

ST-CHK-03: Invalid Quantity

Deskripsi	Penambahan produk ke cart dengan quantity di luar batas valid (0 dan 101).
Precondition	User terdaftar dan login dengan token sah.
Steps	1. Add cart qty=0 2. Verifikasi HTTP 400 3. Add cart qty=101 4. Verifikasi HTTP 400
Expected	HTTP 400 Bad Request untuk kedua skenario quantity invalid.
Actual	HTTP 400 pada qty=0 dan qty=101. Validasi input berjalan sesuai rule.
Verdict	PASS

ST-CHK-04: Overstock Checkout

Deskripsi	Checkout dengan quantity melebihi stok yang tersedia (stok awal: 30 unit).
Precondition	User terdaftar, stok produk = 30 unit.
Steps	1. Add cart qty > 30 2. Verifikasi add cart 3. Eksekusi checkout 4. Verifikasi penolakan
Expected	Overstock ditolak (HTTP 400/422) di level cart atau checkout, bukan 500/502.
Actual	Overstock ditolak valid. Sistem mempertahankan integritas stok tanpa error fatal.
Verdict	PASS

ST-CHK-05: Unauthorized Access

Deskripsi	Checkout dilakukan tanpa menyertakan token autentikasi (Authorization header).
Precondition	Request tanpa header Authorization.
Steps	1. Buat request checkout 2. Kirim tanpa Authorization header 3. Verifikasi respons
Expected	HTTP 401 Unauthorized.
Actual	HTTP 401 Unauthorized. Sistem melindungi endpoint dengan mekanisme autentikasi yang tepat.
Verdict	PASS

5. METRIK PERFORMA

5.1 Statistik HTTP Request Duration

Metrik	Nilai (ms)	Keterangan
Average (avg)	936.25 ms	Rata-rata keseluruhan
Minimum (min)	8.01 ms	Request tercepat
Median (med)	224.87 ms	Nilai tengah distribusi
Maximum (max)	2,520 ms	Request terlama
Persentil ke-90 (p90)	2,270 ms	90% request di bawah nilai ini
Persentil ke-95 (p95)	2,470 ms	Threshold: < 3000 ms (PASS)

5.2 Statistik Request & Network

Metrik	Nilai	Keterangan
Total HTTP Requests	17 requests	Seluruh transaksi HTTP
Request Rate	~1.0 req/s	0.999954 req/detik
Failed Requests	0 (0.00%)	Tidak ada request gagal
Data Received	31 kB	1.8 kB/s
Data Sent	9.0 kB	528 B/s
Total Iterations	1 iteration	Durasi: 1.32 detik

6. RINGKASAN EKSEKUTIF

Kategori	Nilai	Status
Total Test Cases	5 skenario utama	Semua tereksekusi
Total Checks	17 checks	17/17 PASS (100%)
Failed Checks	0 checks	PASS
Threshold Violations	0 violations	PASS
Server Errors (5xx)	0 errors	PASS
Response Time p(95)	2,470 ms	PASS

7. ANALISIS & TEMUAN

7.1 Temuan Positif

- Seluruh 17 checks berhasil (100%) tanpa satu pun kegagalan.
- Tidak ada error HTTP 500/502 pada seluruh skenario — sistem stabil dan aman dari unhandled exception.
- Business rules checkout terpenuhi: validasi empty cart, invalid quantity, overstock, dan unauthorized access berjalan sesuai spesifikasi.
- Response time p(95) = 2.47 detik, berada di bawah threshold 3 detik yang ditetapkan.
- Mekanisme autentikasi (JWT/token) bekerja dengan benar, menolak akses tanpa token dengan HTTP 401.

7.2 Perhatian & Catatan

- Response time rata-rata 936 ms dan p90 mencapai 2.27 detik. Perlu pemantauan pada kondisi concurrent user yang tinggi.
- Skenario ST-CHK-04 (overstock) dirancang fleksibel — validasi dapat dilakukan di layer cart maupun checkout. Disarankan mempertegas lapisan validasi stok pada dokumentasi API.
- Pengujian saat ini menggunakan 1 VU (Virtual User). Rekomendasi pengujian lanjutan: load test dengan 50-100 VU untuk mengukur performa di kondisi riil.

8. REKOMENDASI

1. Load Testing Lanjutan: Jalankan pengujian dengan 50-100 VU simultan untuk mengukur skalabilitas sistem pada beban produksi yang realistis.
2. Optimasi Response Time: Investigasi penyebab p90 mencapai 2.27 detik — kemungkinan terdapat bottleneck pada query database atau proses validasi stok.
3. Regression Testing: Jadwalkan eksekusi script ini secara berkala (CI/CD pipeline) untuk mendeteksi regresi secara otomatis setiap deployment.
4. Perluas Cakupan Uji: Tambahkan skenario untuk proses pembayaran (payment gateway), cancel order, dan notifikasi untuk cakupan yang lebih komprehensif.
5. Klarifikasi Business Rule Overstock: Dokumentasikan dan standarisasi layer validasi stok (cart vs checkout) untuk konsistensi implementasi.

9. KESIMPULAN

Modul Checkout Sayur Sehat **LULUS (PASS)** dalam pengujian blackbox sample method. Semua 17 checks berhasil dengan tingkat keberhasilan 100%, tidak ada error server fatal, dan seluruh threshold performa terpenuhi. Sistem dinilai stabil, aman, dan siap untuk pengujian lanjutan pada skala beban yang lebih tinggi.